

FC-01 · Sicher im Chemieraum

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 1 — Sicherheit im Chemieunterricht, S. 8–10. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Beantworte jede Aufgabe schriftlich. Schreibe bei Rechnungen den Rechenweg dazu.

Kurz erklärt · Von der Betriebsanweisung zum Vorgehen

Eine Betriebsanweisung nennt für einen Stoff die Gefahren, die Schutzmaßnahmen, das Verhalten im Gefahrfall und die Entsorgung. Sie ist damit die Anleitung für den ganzen Versuch — nicht nur für den Moment des Umfüllens.

- Vor dem Versuch: Welche Gefahren nennt sie? Welche Schutzausrüstung verlangt sie?
 - Während des Versuchs: Wo steht die kleinste Menge, mit der der Versuch noch gelingt? Weniger Stoff heißt weniger Gefahr — das ist der Sinn der Ersatzstoffprüfung.
 - Nach dem Versuch: In welchen Behälter gehört der Rest? Ausguss ist fast nie die Antwort.
- Merke: Die Betriebsanweisung wird vor dem Versuch gelesen, nicht danach.

Aufgabe 1

Ein Versuch verlangt 100 mL einer ätzenden Lösung. Die Ersatzstoffprüfung ergibt, dass ein 4-tel der Menge genügt. Wie viele Milliliter werden eingesetzt?

Aufgabe 2

Nach Hautkontakt mit einer ätzenden Lösung muss 10 Minuten gespült werden. Nach 1 Minuten hört jemand auf. Wie viele Minuten fehlen?

Aufgabe 3

Von 650 g Chemikalienabfall sind 50 % schwermetallhaltig und gehören in den Sammelbehälter. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Eine Klasse arbeitet in 7 Gruppen. Jede Gruppe braucht 10 mL einer Lösung. Wie viele Milliliter werden insgesamt gebraucht?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Sicher im Chemieraum“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

70 mL 400 mL 3 250 g 1 min 25 mL 9 min 325 g 700 mL

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. 100 mL : 4 = 25 mL — weniger Stoff heißt weniger Gefahr.
2. 10 min - 1 min = 9 min fehlen. Die Regel lautet: mindestens 10 Minuten.
3. 1 % = 6,5 g -> 50 % = 325 g
4. 7 · 10 mL = 70 mL